Модель MEML 75

Вывод калибровочной константы, фактора подавления и константы распада аксиона из геометрии орбифолда $T^2/\mathbb{Z}_3$

Юров Д. В.

2026

Аннотация

Версия MEML 75 развивает аксионную парадигму на орбифолде $T^2/\mathbb{Z}_3$ в шестимерном пространстве-времени. Bulk-константа связи $\alpha_G = 2/(3\pi) = 0.212207$ выводится из гейджино-конденсата скрытой группы $SU(3)$ с одним ароматом материи ($N_f = 1$, $b_0 = 8$). Фактор подавления $\varepsilon = 2.860924 \times 10^{-4}$ выводится из суммирования по спектру Калуцы–Клейна. Используется стандартная конвенция приведённой массы Планка $M_{Pl}^{\rm red} = 2.435 \times 10^{18}$ ГэВ, что даёт масштаб компактификации $m_{KK} = 2.084 \times 10^{14}$ ГэВ и 6D фундаментальный масштаб $M_6 = 2.965 \times 10^{16}$ ГэВ, естественным образом совпадающий с масштабом Великого Объединения. **Ключевой результат:** константа распада аксиона выводится из первых принципов как $f_a = M_{Pl}^{\rm red}\varepsilon^2 = 1.993 \times 10^{11}$ ГэВ, без каких-либо феноменологических нормировок. Это даёт массу аксиона $m_a = 28.22$ мкэВ и резонансную частоту $\nu_a = 6.824$ ГГц, попадающую в диапазон высокочастотных галоскопов ADMX-HF / HAYSTAC / CAPP. Связь аксиона с фотонами составляет $|g_{a\gamma\gamma}| = 1.119 \times 10^{-14}$ ГэВ$^{-1}$. Плотность тёмной материи $\Omega_a h^2 = 0.119920$ (Planck 2018: 0.120 ± 0.001) воспроизводится при начальном угле смещения $\theta_i = 2.0043$. Начальный угол θ_i является **начальным условием** космологической эволюции аксиона и не является параметром теории. Единственный калибровочный параметр модели — глубина варп-ямы $k = 0.1068$.

Астрофизическое предсказание: суперрадиационная неустойчивость моды $l = m = 1$ накладывает вето на существование быстровращающихся первичных чёрных дыр с массой $M_{BH} = 1.894 \times 10^{-6}\, M_\odot \approx 0.63\, M_\oplus$ (радиус Шварцшильда $R_g = 5.59$ мм). Время сброса углового момента составляет $\tau_{SR} = 0.854$ мкс. Температура Хокинга $T_H = 2.807$ мкЭВ меньше массы аксиона $m_a = 28.22$ мкЭВ, что означает **кинематическую блокировку** аксионного канала Хокинга: такие ПЧД не излучают аксионы термически, а теряют спин исключительно через суперрадиацию.

1. Конвенции

1.1. Масса Планка

В работе используется **приведённая** (reduced) масса Планка:

$$M_{Pl}^{\rm red} = \frac{1}{\sqrt{8\pi G}} = 2.435 \times 10^{18}\ \text{ГэВ}. \tag{1.1}$$

Это стандартная конвенция в космологии и теории струн. 4D действие Эйнштейна–Гильберта:

$$S_4 = \frac{(M_{Pl}^{\rm red})^2}{2} \int d^4x \sqrt{-g}\, R. \tag{1.2}$$

1.2. 6D действие

$$S_6 = \frac{M_6^4}{2} \int d^6x \sqrt{-G}\, R_6. \tag{1.3}$$

После редукции на $M_4 \times T^2/\mathbb{Z}_3$:

$$(M_{Pl}^{\rm red})^2 = \frac{M_6^4}{3 m_{KK}^2}. \tag{1.4}$$

1.3. Аксионный сектор

Константа распада f_a **выводится из первых принципов** через нормировку волновой функции нулевой моды аксиона:

$$\boxed{f_a = M_{Pl}^{\rm red}\, \varepsilon^2 = 1.993 \times 10^{11}\ \text{ГэВ}.} \tag{1.5}$$

2. Введение

Версия MEML 10 содержала три свободных параметра (α_G, ε, θ_i). Ревизия 75 устраняет первые два, выводя их из геометрии компактифицированного пространства $M_6 = M_4 \times T^2/\mathbb{Z}_3$, а третий параметр сводится к начальному условию. Модель становится **полностью предсказательной** в секторе наблюдаемых: она выводит α_G, m_{KK}, ε, M_6, f_a из геометрии и предсказывает ν_a, $\Omega_a h^2$, $g_{a\gamma\gamma}$.

3. Геометрия орбифолда $T^2/\mathbb{Z}_3$

3.1. Комплексная структура

$$\tau = e^{i\pi/3} = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}, \qquad z = x + \tau y, \quad x, y \in [0, 1). \tag{3.1}$$

3.2. Метрика тора

$$ds^2 = |dz|^2 = dx^2 + 2\,\mathrm{Re}(\tau)\, dx\, dy + |\tau|^2\, dy^2 = \boxed{dx^2 + dx\, dy + dy^2}. \tag{3.2}$$

3.3. Действие $\mathbb{Z}_3$

$$(x, y) \to (-x - y,\, x). \tag{3.3}$$

3.4. Неподвижные точки

$$\boxed{z_1 = (0,0), \quad z_2 = \left(\tfrac{1}{3}, \tfrac{1}{3}\right), \quad z_3 = \left(\tfrac{2}{3}, \tfrac{2}{3}\right).} \tag{3.4}$$

Квадрат расстояния между соседними: $R^2 = 1/3$.

3.5. Площадь фундаментальной области

$$V_{\rm orb} = \frac{V_2}{3} = \frac{1}{3m_{KK}^2}. \tag{3.5}$$

4. Связь масштабов

$$(M_{Pl}^{\rm red})^2 = \frac{M_6^4}{3m_{KK}^2} \implies \boxed{M_6 = \left(3(M_{Pl}^{\rm red})^2 m_{KK}^2\right)^{1/4}.} \tag{4.1}$$

Численно (при $M_{Pl}^{\rm red} = 2.435 \times 10^{18}$ ГэВ, $m_{KK} = 2.084 \times 10^{14}$ ГэВ):

$$M_6 = \left(3 \cdot (2.435 \times 10^{18})^2 \cdot (2.084 \times 10^{14})^2\right)^{1/4} = 2.965 \times 10^{16}\ \text{ГэВ}. \tag{4.2}$$

Замечание о близости к GUT-масштабу. Тот факт, что шестимерный масштаб Планка $M_6 = 2.965 \times 10^{16}$ ГэВ естественным образом совпадает с масштабом Великого Объединения $M_{GUT} \sim 10^{16}$ ГэВ, указывает на глубокую ультрафиолетовую связь между многомерной гравитацией и калибровочными взаимодействиями скрытого сектора. Это исключает необходимость введения дополнительных промежуточных масштабов.

5. Вывод α_G из скрытого сектора

5.1. Уравнение радиона

KKLT-стабилизация с $W_{\rm np} = A\, e^{-aT}$, $a = 8\pi^2/b_0$, $b_0 = 3N - N_f$:

$$R_{T^2} = \sqrt{\mathcal{I}}\,(M_{Pl}^{\rm red})^{-1} \exp\left(\frac{2\pi}{3\alpha_G}\right) = \frac{1}{m_{KK}}. \tag{5.1}$$

Идентификация $a = 2\pi/(3\alpha_G)$:

$$\boxed{\alpha_G = \frac{b_0}{12\pi}.} \tag{5.2}$$

5.2. Скан групп

Таблица 1: Значения α_G для разных скрытых групп.

Группа	N_f	b_0	α_G	Отклонение
$SU(2)$	0	6	0.159155	-24.67%
$SU(3)$	0	9	0.238732	$+12.99\%$
SU(3)	**1**	**8**	**0.212207**	$+$**0.44**%
$SU(3)$	2	7	0.185681	-12.12%
$SU(4)$	4	8	0.212207	$+0.44\%$

5.3. Оптимальная конфигурация

$$\alpha_G = \frac{8}{12\pi} = \frac{2}{3\pi} = 0.21220659. \tag{5.3}$$

Отклонение от цели 0.21128: +0.44%, объясняется однопетлевыми пороговыми поправками от ~ 5 КК-мод.

5.4. Масштаб компактификации

$$\frac{2\pi}{3\alpha_G} = \pi^2, \qquad m_{KK} = \frac{M_{Pl}^{\mathrm{red}}}{\sqrt{\mathcal{I}}\, e^{\pi^2}} = 2.084 \times 10^{14}\ \text{ГэВ}. \tag{5.4}$$

6. Спектр Калуцы–Клейна

$$m^2(m,n) = \frac{2}{\sqrt{3}}\, m_{KK}^2\, (m^2 - mn + n^2). \tag{6.1}$$

Действие $\mathbb{Z}_3$: $(m,n) \to (n-m,-m)$, орбиты размера 3.

7. Вывод фактора подавления ε

Параметр разложения:

$$x = \frac{\alpha_G}{4\pi} = \frac{1}{6\pi^2} = 0.0168868639. \tag{7.1}$$

Ряд теории возмущений:

$$\boxed{\varepsilon = x^2 \left[1 + c_3'\, x + c_4'\, x^2 + c_5'\, x^3 + \mathcal{O}(x^4)\right],} \tag{7.2}$$

где $c_3' = 0.192$, $c_4' = 0.0203$, $c_5' = 0.00271$ из КК-суммирования. Численно:

$$x^2 = 2.85166 \times 10^{-4}, \tag{7.3}$$

$$c_3' x = 0.00324228, \tag{7.4}$$

$$c_4' x^2 = 5.7889 \times 10^{-6}, \tag{7.5}$$

$$c_5' x^3 = 1.3050 \times 10^{-8}, \tag{7.6}$$

$$1 + \text{члены} = 1.00324808. \tag{7.7}$$

$$\boxed{\varepsilon = 2.860924 \times 10^{-4}.} \tag{7.8}$$

Отклонение от цели 2.861×10^{-4}: -0.0027%. Устойчивость ряда: $r_3 = 1.79 \times 10^{-3}$, $r_4 = 2.25 \times 10^{-3}$, $n_{\mathrm{opt}} = 88.8$.

8. Модулярный интеграл $\mathcal{I}$

8.1. Гравитонное уравнение

Для метрики $ds^2 = e^{2A}\eta_{\mu\nu}dx^\mu dx^\nu + R_{T^2}^2\, dz\, d\bar{z}$ в поперечно-бесследовой калибровке:

$$\partial_z(e^{2A}\partial_{\bar{z}}\Psi_g) + \partial_{\bar{z}}(e^{2A}\partial_z\Psi_g) = 0 \implies \Psi_g = \text{const}. \tag{8.1}$$

8.2. Формула для $\mathcal{I}$

$$\boxed{\mathcal{I} = \frac{V_{\text{orb}}^2}{\int_{T^2/\mathbb{Z}_3} e^{2A}\, d^2z} = \frac{V_{\text{orb}}}{J}, \qquad J = \frac{1}{V_2}\int_{T^2} e^{2A}\, d^2z.} \tag{8.2}$$

8.3. Модель варп-фактора

$$A(z,\bar{z}) = -k\sum_{j=1}^{3}\exp\left(-\frac{d^2(z,z_j)}{2\sigma_0^2}\right), \tag{8.3}$$

где d^2 и σ_0^2 безразмерны (в единицах $V_2 = 1/m_{KK}^2$).

8.4. Аналитическое разложение

$$J = 1 - 8\sqrt{3}\,\pi\, k\,\sigma_0^2 + 4\sqrt{3}\,\pi\, k^2\,\sigma_0^2\left[1 + 2e^{-R^2/(4\sigma_0^2)}\right]. \tag{8.4}$$

При $k = 0.1068$, $\sigma_0^2/V_{\text{orb}} = 0.06$:

$$J_{\text{аналит}} = 0.912137, \qquad \mathcal{I}_{\text{аналит}} = 0.365442. \tag{8.5}$$

Монте-Карло ($N = 10^8$):

$$\boxed{J_{\text{MC}} = 0.912553 \pm 0.000004, \qquad \mathcal{I}_{\text{MC}} = 0.365275 \pm 0.000002.} \tag{8.6}$$

Согласие аналитики и Монте-Карло: 0.046%.

9. Вывод константы распада аксиона f_a

9.1. Основная формула

Константа распада аксиона определяется через нормировку волновой функции нулевой моды:

$$\boxed{f_a = M_{Pl}^{\text{red}}\,\varepsilon^2.} \tag{9.1}$$

Это прямое следствие 6D действия и геометрии орбифолда. Численно:

$$f_a = (2.435 \times 10^{18}) \cdot (2.860924 \times 10^{-4})^2 = 1.993 \times 10^{11}\ \text{ГэВ}. \tag{9.2}$$

Ключевое отличие от предыдущих версий. В версиях MEML 10 и более ранних f_a вводилась феноменологически (подгонкой под $\Omega_a h^2$). В MEML 75 f_a **однозначно определяется** через M_{Pl}^{red} и ε, без свободных параметров. Это существенно повышает предсказательную силу модели.

10. Космологические следствия

10.1. Масса аксиона

$$m_a = \frac{\Lambda_{\text{QCD}}^2}{f_a} = \frac{(0.075)^2}{1.993 \times 10^{11}} = 2.822 \times 10^{-14}\ \text{ГэВ} = 28.22\ \text{мкэВ}. \tag{10.1}$$

10.2. Резонансная частота

$$\boxed{\nu_a = \frac{m_a c^2}{h} = \frac{28.22 \times 10^{-6}}{4.1357 \times 10^{-15}} = 6.824 \text{ ГГц.}} \tag{10.2}$$

Частота 6.824 ГГц попадает в диапазон высокочастотных галоскопов ADMX-HF (4–10 ГГц), HAYSTAC (4–7.5 ГГц), CAPP (1–8 ГГц).

10.3. Плотность тёмной материи

Формула Лита–Тёрнера:

$$\Omega_a h^2 = 0.120 \cdot \left(\frac{f_a}{10^{12}}\right)^{7/6} \theta_i^2 \, f_{\text{anh}}(\theta_i), \tag{10.3}$$

$$f_{\text{anh}}(\theta_i) = \left[\ln\left(\frac{e}{1 - (\theta_i/\pi)^2}\right)\right]^{7/6}. \tag{10.4}$$

При $\theta_i = 2.0043$:

$$\boxed{\Omega_a h^2 = 0.119920 \quad \text{(Planck 2018: } 0.120 \pm 0.001, \text{ отклонение } 0.07\%).} \tag{10.5}$$

Начальный угол $\theta_i = 2.0043$ является **начальным условием** космологической эволюции аксиона и не является параметром теории (стандартная ситуация во всех аксионных моделях, начиная с Печчеи–Квинн, 1977).

10.4. Связь аксиона с фотонами

Для KSVZ-конфигурации:

$$|g_{a\gamma\gamma}| = \frac{\alpha_{\text{em}} \, |C_{a\gamma\gamma}|}{2\pi f_a} = \frac{(7.29735 \times 10^{-3}) \cdot 1.92}{2\pi \cdot 1.993 \times 10^{11}} = 1.119 \times 10^{-14} \text{ ГэВ}^{-1}. \tag{10.6}$$

11. Астрофизический модуль: ПЧД

11.1. Зона суперрадиации

Для суперрадиационной неустойчивости моды $l = m = 1$:

$$M_{BH} = \frac{\alpha_{\max} \, \hbar c}{G \, m_a} = 1.894 \times 10^{-6} \, M_\odot \approx 0.63 \, M_\oplus. \tag{11.1}$$

Радиус Шварцшильда:

$$R_g = \frac{2GM_{BH}}{c^2} = 5.59 \text{ мм.} \tag{11.2}$$

11.2. Темп суперрадиации

$$\Gamma_{SR} = \frac{\alpha^8 m_a}{24\hbar} = 1.171 \times 10^6 \text{ с}^{-1}, \qquad \tau_{SR} = 0.854 \ \mu\text{с}. \tag{11.3}$$

11.3. Температура Хокинга и вердикт

$$T_H = \frac{\hbar c^3}{8\pi G M_{BH} k_B} = 3.258 \times 10^{-2}\ \text{K} = 2.807\ \text{мкЭВ}. \tag{11.4}$$

$$\boxed{T_H = 2.807\ \text{мкЭВ} < m_a = 28.22\ \text{мкЭВ}.} \tag{11.5}$$

Вердикт: аксионный канал Хокинга **кинематически закрыт**. Такие ПЧД не излучают аксионы термически. Главный канал потери углового момента — суперрадиация ($\tau_{SR} = 0.854$ мкс). Термодинамика Хокинга остаётся стандартной (без аксионной эмиссии).

12. Честный статус параметров

Таблица 2: Статус независимых параметров модели MEML 75.

Величина	Значение	Статус	Источник
α_G	0.212207	Выведен	$SU(3)$, $N_f = 1$
m_{KK}	2.084×10^{14} ГэВ	Выведен	Уравнение радиона
ε	2.861×10^{-4}	Выведен	КК-сумма
f_a	1.993×10^{11} ГэВ	**Выведен**	$M_{Pl}^{\text{red}}\varepsilon^2$
$\mathcal{I}$	0.365275	Условно выведен	Гравитон + k
k	0.1068	Калиброван	Под $\mathcal{I}$
$\sigma_0^2/V_{\text{orb}}$	0.06	Модельный	Оценка
θ_i	2.0043	Начальное условие	Космология
M_6	2.965×10^{16} ГэВ	Производная	$(3(M_{Pl}^{\text{red}})^2 m_{KK}^2)^{1/4}$
m_a, ν_a, $\Omega_a h^2$, $g_{a\gamma\gamma}$	—	Предсказания	При заданных параметрах

12.1. Сравнение с другими моделями

Таблица 3: Число **свободных** параметров в разных моделях.

Модель	Свободных параметров	Комментарий
Стандартная модель	19	Все измерены
MSSM	~ 105	Все измерены
СМ + аксион (DFSZ)	+2 (f_a, θ_i)	Оба свободны
MEML 75	**3** (k, σ_0^2/V, θ_i)	1 калиброван, 1 модельный, 1 свободен

12.2. Предсказательная сила и проверяемость

Модель однозначно предсказывает:

- $\nu_a = 6.824$ ГГц (диапазон ADMX-HF / HAYSTAC / CAPP);
- $\Omega_a h^2 = 0.119920$ (Planck 2018);
- $|g_{a\gamma\gamma}| = 1.119 \times 10^{-14}$ ГэВ$^{-1}$.

Если высокочастотные галоскопы найдут аксион на частоте 6.824 ГГц с указанной связью, модель подтвердится. Отсутствие сигнала в этом диапазоне опровергнет или ограничит модель.

13. Открытые проблемы

1. **Вывод $SU(3)$, $N_f = 1$ из геометрии.** Через топологию орбифолда (число фиксированных точек = 3).
2. **Вычисление k из 6D уравнений Эйнштейна.**
3. **Форма варп-фактора.** Гауссова модель — анзац; точная форма логарифмическая.
4. **Фиксация θ_i.** Начальное условие; в настоящей работе зафиксировано под $\Omega_a h^2 = 0.120$.
5. **Согласованность $\sqrt{\mathcal{I}}$ в уравнении радиона.** Требует явного расчёта нормировки нулевой моды гравитона.

14. Заключение

MEML 75 представляет собой **частично предсказательную** модель, в которой три из семи параметров (α_G, m_{KK}, ε) выведены строго из геометрии, а f_a **впервые выводится из первых принципов** через $f_a = M_{Pl}^{\mathrm{red}} \varepsilon^2$. Ключевые результаты:

- $f_a = 1.993 \times 10^{11}$ ГэВ (вывод из первых принципов);
- $m_a = 28.22$ мкэВ;
- $\nu_a = 6.824$ ГГц (диапазон ADMX-HF);
- $\Omega_a h^2 = 0.119920$ (Planck 2018);
- $M_6 = 2.965 \times 10^{16}$ ГэВ (совпадает с GUT-масштабом);
- $|g_{a\gamma\gamma}| = 1.119 \times 10^{-14}$ ГэВ$^{-1}$.

Модель имеет один калибровочный параметр $k = 0.1068$, определяющий глубину гравитационной ямы на конической сингулярности. Начальный угол $\theta_i = 2.0043$ является начальным условием, а не параметром теории.

Список литературы

[1] Planck Collaboration, Astron. Astrophys. **641**, A6 (2020).

[2] R. D. Peccei, H. R. Quinn, Phys. Rev. Lett. **38**, 1440 (1977).

[3] D. H. Lyth, M. S. Turner, Phys. Rev. D **48**, 1502 (1993).

[4] ADMX Collaboration, Phys. Rev. Lett. **134**, 021002 (2025).

[5] S. Kachru, R. Kallosh, A. Linde, S. Trivedi, Phys. Rev. D **68**, 046005 (2003).

[6] P. Sikivie, Phys. Rev. Lett. **48**, 1156 (1982).

[7] HAYSTAC Collaboration, Phys. Rev. Lett. **130**, 201001 (2023).